

永磁同步电机直接转矩控制系统理论及控制方案的研究

Study of the Scheme and Theory of the Direct Torque Control in Permanent Magnet Synchronous Motor Drives

田 淳 胡育文 (南京航空航天大学航空电源航空科技重点实验室 210016)

Tian Chun Hu Yuwen (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 210016 China)

摘要 进一步研究了永磁同步电机直接转矩控制理论, 明确了零电压矢量在控制过程中的作用, 实现了基于定子磁链观测的永磁同步电机调速系统。电机系统具有良好的性能。实验结果论证了该方法在永磁同步电机拖动系统中的实用性。

关键词: 永磁同步电机 直接转矩控制 磁链

中图分类号: TM921.5

Abstract This paper improves the theory of direct torque control (DTC) in permanent magnet synchronous motor (PMSM) and implements the variable - speed PMSM system. The function of zero - voltage vector is proposed in the control method. The system has shown good performances and its experimental results verify the reliability and practicability of this method in PMSM drives.

Keywords: Permanent magnet synchronous motor Direct torque control Flux linkage

1 前言

异步电机直接转矩控制是 80 年代中期提出的, 该控制方法摒弃了矢量控制的解耦思想, 实行定子磁场定向, 避免了矢量控制中复杂的坐标变换, 定子磁链的估计仅涉及定子电阻, 减弱了对电机参数的依赖性; 该控制方法控制简单, 转矩响应快, 动态性能好。鉴于直接转矩控制在异步电机中的优点, 目前一些学者致力于该控制方式在同步电机上的拓展, 初步实现了永磁同步电机的直接转矩控制, 体现了直接转矩控制简单的控制方法及优良的动态性能等特点^[1]。但是, 这些工作还只是初步的, 有许多问题尚待深入研究。例如, 文献[1]中明确指出, 在永磁同步电机的直接转矩控制中, 不用零矢量参与控制, 这点与异步电机直接转矩控制有较大的不同。事实上, 笔者之一参与了文献[1]

的研究和实验, 按异步电机的控制逻辑将零矢量看成有降低转矩的作用, 永磁电机确实无法运行, 只有去掉零矢量后才能正常运行。从这实验可以表明, 永磁电机直接转矩控制理论的建立还有待深入, 否则无法解释零矢量不能运用和如何运用零矢量的问题。本文旨在对其控制方案进行进一步的探讨, 提出零矢量用于逆变器开关控制表的新型方案, 同时在新方案下实现永磁同步电机直接转矩控制系统。

2 永磁同步电机直接转矩控制理论

如图 1 所示, dq 坐标系是转子上的旋转坐标系, 其中转子磁链的轴向为 d 轴的正向, d 轴与 a 相绕组的夹角为 θ_r 。 xy 坐标系为定子上的旋转坐标系, 定子磁链的方向为 x 轴的正向。 x 轴与 d 轴的夹角为转矩角 δ , 如忽略定子电阻, 转矩角 δ 实

航空基础科学重点基金项目资助 (98Z52001)。

田 淳 女, 1974 年生, 博士研究生, 研究方向为电力电子技术及电力传动。

胡育文 男, 1944 年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力电子技术与运动控制。

$$\Delta \delta = \Delta \delta_s + \Delta \delta_r = u_1 \cdot \Delta t / \psi_s \pm \omega_r \Delta t \quad (7)$$

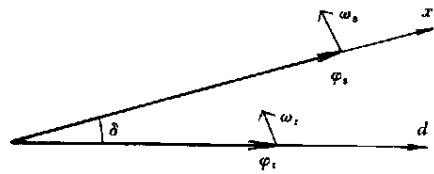


图 3 定、转子磁场旋转示意图

Fig. 3 The stator and rotor rotating flux linkages

当施加零矢量时， $u_1 = 0$ ， $\Delta \delta_s = 0$ ， $\Delta \delta$ 只由 $\Delta \delta_r$ 引起。

为了便于考察 $\Delta \delta_s$ 、 $\Delta \delta_r$ 的大小，现作如下计算：假如有一对极的隐极式同步机，根据式（4），转矩为

$$T = \frac{3p|\psi_s|\psi}{4L_d} \sin \delta$$

令 $\delta = \frac{\pi}{2}$ 时， T 为额定值 T_e ，则

$$T_e = \frac{3p|\psi_s|\psi}{4L_d}$$

因此有
$$\frac{\Delta T}{T_e} = \cos \delta \Delta \delta \quad (8)$$

当电机用 50Hz 速度旋转时，在控制周期 $\Delta t = 80\mu s$ 内转子旋转的角度为 $\Delta \delta_r = \omega_r \Delta t = 0.025\text{rad}$ ，当 $\delta = 90^\circ$ 时， $\frac{\Delta T}{T_e} = 0$ ，当 $\delta = 60^\circ$ 时， $\frac{\Delta T}{T_e} = 1.25\%$ ，当 $\delta = 30^\circ$ 时， $\frac{\Delta T}{T_e} = 2.2\%$ 。

可见，在额定转速 50Hz 时， δ 在 $30^\circ \sim 90^\circ$ 这么宽的角度内，零矢量在一个控制周期内产生的

转矩落差不会超过额定转矩的 2.2 %；如果转速比额定转速低的话，则这个变化还要小。例如，电机在 5Hz 下转动时，转矩落差不会超过 3 %。相反， $\Delta \delta_s$ 引起的转矩变化就要大得多。实验证明，当电机处于加速时，能在 1ms 内将电磁转矩从 0 提升到 T_e ，完全是运用空间电压矢量强迫 ψ_s 改变 $\Delta \delta_s$ ，那么在一个控制周期（80 μs ）内， $\frac{\Delta T}{T_e}$ 达 8 %。因此，可得如下结论： $\Delta \delta$ 的主要成分是 $\Delta \delta_s$ ，而 $\Delta \delta_r$ 则占的比例很小，可以忽略不计。在施加零矢量时， $\Delta \delta$ 可近似为 0，即转矩基本保持恒定（事实上总略有减小），这就是零矢量在永磁同步电机直接转矩控制中的独特作用。

零矢量的作用和其在异步电机系统有很大不同，详见表 1。在异步电机中，转矩的变化和转差有关，转差是角度的微分。在施加零矢量时，尽管转矩角变化不大，但它的微分可能很大。事实也是如此， ψ_s 因零矢量而在空间停止不动，但转子仍然按原转速惯性运动，异步电机的转差，从一个较小的正值，突变成较大的负值，产生巨大的制动转矩，而使电磁转矩快速下降。同步电机中无转差的概念，转矩只和转矩角有关，不存在微分的关系，只要转矩角变化不大，转矩就变化不大，因此，单 $\Delta \delta_r$ 不会产生较大的转矩下落。何况直接转矩控制的转矩闭环是滞环控制，它的本质就是有一定脉动， $\Delta \delta_r$ 产生的微小落差和该脉动相比较小，因此，可忽略它的影响。

表 1 零矢量在异步电机系统和同步电机系统作用的差别

Tab. 1 The different functions of zero - vector between induction motor system and synchronous motor system

电机类型	零矢量的作用	控制规律
异步电机	使电磁转矩急剧下降	$T^* - T > \Delta T/2$ 选择运动矢量使转矩上升
		$ T^* - T \leq \Delta T/2$ 采用前一时刻电压矢量
		$T^* - T < -\Delta T/2$ 选择零矢量使转矩下降
同步电机 1 (文献 1)	不用零矢量	$T^* - T > \Delta T/2$ 选择运动矢量使转矩上升
		$ T^* - T \leq \Delta T/2$ 采用前一时刻电压矢量
		$T^* - T < -\Delta T/2$ 选择运动矢量使转矩下降
同步电机 2 (本文)	基本保持电磁转矩不变	$T^* - T > \Delta T/2$ 选择运动矢量使转矩上升
		$ T^* - T \leq \Delta T/2$ 选择零矢量保持当前转矩
		$T^* - T < -\Delta T/2$ 选择运动矢量使转矩下降

表中， T^* 和 T 分别为转矩给定值和实际值， ΔT 为转矩的滞环宽度。可见，零矢量在永磁电机

系统只有微弱降低转矩的作用，它和异步电机系统中的零矢量作用有较大的区别。利用这一特点，可

把零矢量看作保持当前转矩的作用, 利用其可以减少逆变器开关次数和转矩的脉动。该特点在电机系统重载时特别明显。在小负载时, 也只有高速情况下, 零矢量带来的转矩下降才略微明显。

根据参数 ϕ 、 τ 和 θ 能综合选出每一时刻的最佳空间电压矢量。为便于比较, 将文献 [1] 中的控制规律 (无零矢量) 列为表 2, 将本控制方案的控制规律 (有零矢量) 列为表 3。

表 2 文献 [1] 无零矢量的逆变器开关表

Tab. 2 Switching table without zero - vector

ϕ	τ	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	θ_6
1	1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6	U_1
	- 1	U_6	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5
0	1	U_3	U_4	U_5	U_6	U_1	U_2
	- 1	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6

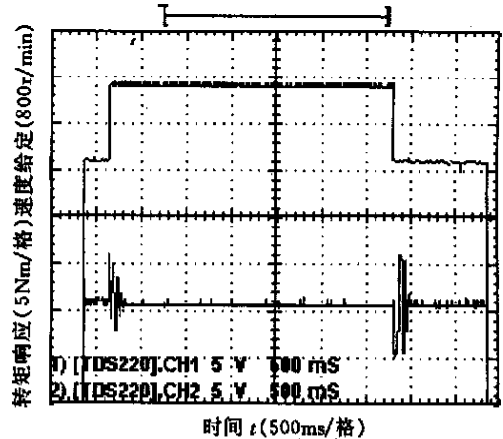
表 3 本文采用零矢量的新型开关表

Tab. 3 Switching table with zero - vector

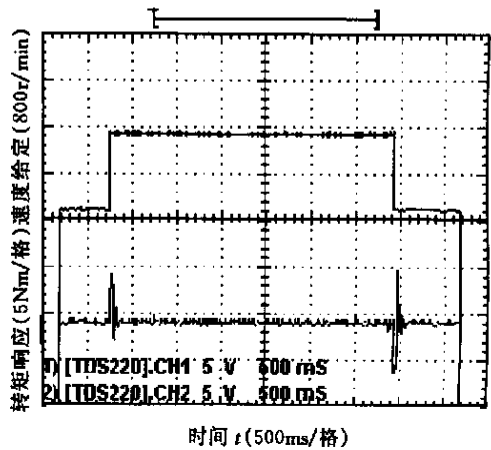
ϕ	τ	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	θ_6
1	1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6	U_1
	0	U_7	U_0	U_7	U_0	U_7	U_0
- 1	1	U_3	U_4	U_5	U_6	U_1	U_2
	0	U_0	U_7	U_0	U_7	U_0	U_7
0	1	U_3	U_4	U_5	U_6	U_1	U_2
	0	U_0	U_7	U_0	U_7	U_0	U_7
- 1	1	U_3	U_4	U_5	U_6	U_1	U_2
	0	U_0	U_7	U_0	U_7	U_0	U_7

4 实验结果

实验电机为一台 1kW、4 极永磁同步电机, 其主要参数如下: 额定电压 $U_N = 220V$, 额定转速 $n_N = 1500r/min$, 定子电阻 $R_s = 20.51\Omega$, 直轴电感 $L_d = 0.1133H$, 交轴电感 $L_q = 0.11295H$, 转子感应到定子侧磁链 $\psi_f = 0.6115Wb$ 。系统的控制周期为 $80\mu s$ 。图 4 为两种控制策略下电机空载转矩响应, 从图 4 中可以看到, 电机转速给定从 $20r/min$ 跳变到 $500r/min$ 和反跳变时, 图 4b 转矩的脉动幅值和次数都小于图 4a, 从而可以证明采用零矢量可以很好地抑制转矩的脉动。图 5 为本控制方案下永磁同步电机调速系统动静态特性曲线。其



(a) 采用开关表 2 控制方式



(b) 采用开关表 3 控制方式

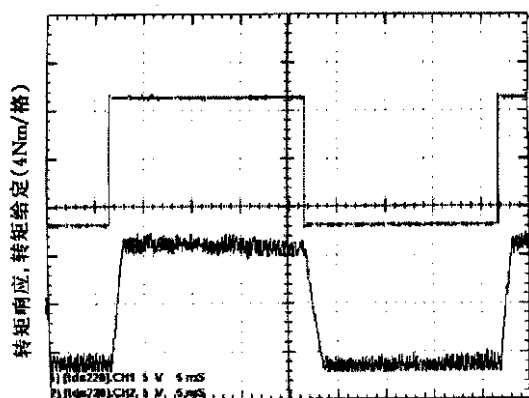
图 4 不同开关表下永磁同步电机速度阶跃响应及转矩响应曲线

Fig. 4 speed step responses and torque responses of PMSM system using two Control strategies

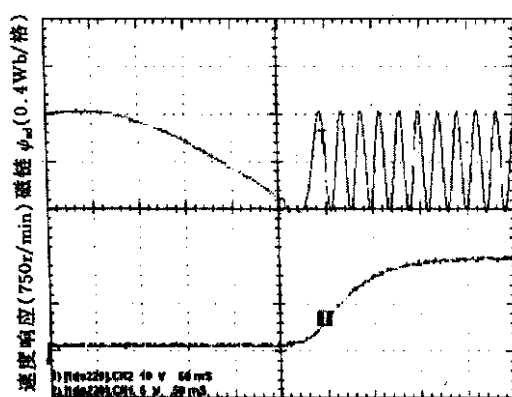
中, 图 5a 为电机从额定转矩正向最大到负向最大 ($+5N \cdot m \sim -5N \cdot m$) 阶跃变化时, 转矩响应曲线。从图中显示, 电机转矩响应时间为 $2ms$ 左右, 也即从 0 转矩到额定转矩只要 $1ms$, 表明电机具有优秀的转矩响应能力。图 5b 为电机从 $50 \sim 1500 r/min$ 阶跃变化时, 实际转速响应曲线和磁链变化波形, 转速响应时间为 $190ms$, 系统速度响应特性优良。

5 结论

本文研究了永磁同步电机直接转矩控制理论, 特别分析了零矢量在同步电机直接转矩控制方案的作用, 利用其抑制电机转矩脉动, 并作了实验比较; 实验表明具有零矢量的电机系统不但能正常运



时间 t (5ms/格)
(a) 系统的转矩响应特性



时间 t (50ms/格)
(b) 系统的速度响应特性

图 5 直接转矩控制永磁同步电机系统的动态特性图

Fig. 5 The transient characteristics of the DTC
PMSM system

行, 且具有较好的动、静态性能和实用性, 关键是正确了解零矢量在同步电机系统的作用, 并予以合理应用。

参考文献

- 1 Zhong L, Rahman M F, Hu Y W, Lim K W. Analysis of direct torque control in permanent magnet synchronous motor drives. IEEE Trans. on PE, 1997, 12 (3): 528~535
- 2 Zolghadri R, Guiraud J, Davoine J, Roye D A. DSP based direct torque controller for permanent magnet synchronous motor drives. IEEE PESC '98, 2055~2260
- 3 Takahashi L, Noguchi T. A new quick-response and high-efficiency control strategy of an induction motor. IEEE Trans. On IA, 1986, 22 (5): 820~827
- 4 Chung S K, Kim H S, Kim C G, Yoon M J. A new instantaneous torque control of PM synchronous motor for high performance direct-drive applications. IEEE Trans. on PE, 1998, 13 (3): 388~400
- 5 张雄伟, DSP 芯片的原理与开发应用. 北京: 电子工业出版社, 1997

收稿日期 2001 - 08 - 20

(上接第 16 页)

法简单, 实现了磁链和速度控制的完全解耦, 并对转子电阻与负载的变化呈现出较好的鲁棒性。

参考文献

- 1 Taylor D. Nonlinear control of electric machines: an overview. IEEE Trans. on Control Systems Mag., 1994, 14 (6): 41~51
- 2 Marino R, et al. Adaptive input-output linearizing control of induction motors. IEEE Trans. on Automat. Contr., 1993, 38 (2): 208~221
- 3 Marino R, et al. Output feedback control of current-fed induc-

tion motor with unknown rotor resistance. IEEE Trans. Contr. Syst. Technol., 1996, 4 (4): 336~347

- 4 Yuhong Z, Kenneth A. Adaptive flux and speed estimation for induction motors. Proceedings of American Control Conference, San Diego, California, 1999, 2521~2525
- 5 陈伯时, 徐荫定. 电流滞环逆变器异步电动机的非线性解耦控制系统. 自动化学报, 1994, 20 (1): 50~56
- 6 陈冲, 齐虹. 非线性状态反馈解耦控制的交流数字调速系统. 电工技术学报, 1999, 14 (1): 12~16
- 7 夏小华, 高为炳. 非线性系统控制及解耦. 北京: 科学出版社, 1997

收稿日期 2001 - 02 - 15